

Estudiante: Luis Miguel Yucra Terrazas

Heydam Matías Céspedes Hurtado

Magdiel Simón Grandidier Alegría

Ingeniero: Diego P. Cárdenas Sejas

COCHABAMBA -BOLIVIA

2026

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO

1.1 MARCO Y METODOLOGÍA

Para la ejecución del proyecto, el equipo trabajará bajo la metodología ágil Scrum. El desarrollo se organizará en entregas cortas por etapas, asegurando que cada función planificada sea evaluada y probada antes de avanzar a la siguiente fase.

1.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

- **Luis Miguel Yucra Terrazas** | *Scrum Master / Desarrollador Principal*
  Se encargará de coordinar las reuniones, controlar el cronograma de entregas y programar la lógica central del sistema en C++.
- **Heydam Matías Céspedes Hurtado** | *Analista de Sistemas / Base de Datos*
  Tendrá a su cargo la definición de las reglas del negocio y la estructuración de las tablas y relaciones de la base de datos.
- **Magdiel Simón Grandidier Alegría** | *Encargado de Pruebas (QA) y Documentación*
  Se ocupará de ejecutar las pruebas del sistema, validar el correcto descuento del stock y redactar la documentación técnica.

1.3 COORDINACIÓN Y HERRAMIENTAS

- Control de código: Se utilizará GitHub para centralizar los avances y gestionar las versiones entre los integrantes.
-
- Seguimiento de tareas: Se implementará un tablero Kanban para clasificar el trabajo en: *Pendiente*, *En Proceso* y *Finalizado*.
-
- Comunicación: Se realizarán reuniones presenciales al finalizar las clases y coordinación rápida mediante WhatsApp.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

2.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO

En Cochabamba y diversas ciudades de Bolivia, una gran cantidad de pequeñas tiendas de abarrotes, puestos de venta y microempresas comerciales operan registrando sus transacciones de forma manual en cuadernos de nota manuscritos o en hojas de cálculo desvinculadas de la caja diaria.

2.2 SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA

La principal problemática es la desconexión entre el registro de ventas y el control de almacén. Cuando se realiza una venta (en efectivo o transferencia por código QR), el inventario no se descuenta automáticamente. Esto genera tres consecuencias principales:

1. Desabastecimiento no detectado: El comerciante se entera de que un producto se agotó cuando el cliente solicita comprarlo y no hay en estante.
2. Capital inmovilizado: Compras a ciegas de mercancía con baja rotación que termina vencida o deteriorada en almacén.
3. Pérdida de tiempo: Arqueos de caja manuales al final de la jornada que toman horas y propician errores de cálculo.

2.3 PERSONAS AFECTADAS Y RELEVANCIA

Afecta directamente a los propietarios y vendedores, así como a los clientes finales que experimentan mala atención. La relevancia de resolver este problema radica en optimizar la gestión financiera de los pequeños comercios mediante la automatización de procesos básicos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Registrar ventas: Implementar un módulo en Java que permita buscar productos por código o nombre y procesar el cobro (Efectivo/QR), descontando el inventario automáticamente.

2. Generar alertas de stock mínimo: Programar una función lógica que identifique cuándo la cantidad de un producto es menor o igual a un umbral límite y emita un aviso visual.

3. Sugerencia automática de compras: Desarrollar un algoritmo que recopile los productos en estado crítico y genere un listado automático para reabastecimiento.

4. Administrar proveedores: Construir un registro estructurado con datos de contacto y precios de costo de los proveedores.

5. Reportes de caja diarios: Diseñar un reporte de resumen diario que calcule el total vendido, el costo de mercancía y la ganancia bruta.
6. Interfaz intuitiva: Proveer una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable que requiera mínima capacitación por parte del personal de venta.

4. ALGORITMO PRINCIPAL DEL PROYECTO

esta en seudocodigo

```
INICIO
  1. Mostrar pantalla de autenticación (Login).
  2. Leer Usuario y Contraseña.
  3. SI credenciales son INVÁLIDAS ENTONCES
       Mostrar "Error de acceso".
       Regresar al paso 1.
  4. SINO (Credenciales Válidas)
       Mostrar Menú Principal:
         [1] Registrar Venta
         [2] Administrar Inventario
         [3] Gestión de Compras / Proveedores
         [4] Reportes y Cierre de Caja
         [5] Salir

       Leer OpcionSeleccionada.

       SEGUN OpcionSeleccionada HACER
         CASO 1:
           Buscar producto por Nombre o Código.
           Validar StockDisponible >= CantidadSolicitada.
```

SI StockDisponible ES SUFICIENTE ENTONCES
Calcular Subtotal y Total.
Registrar Tipo de Pago (Efectivo / QR).
StockDisponible = StockDisponible - CantidadSolicitada.
Registrar movimiento en Kardex.

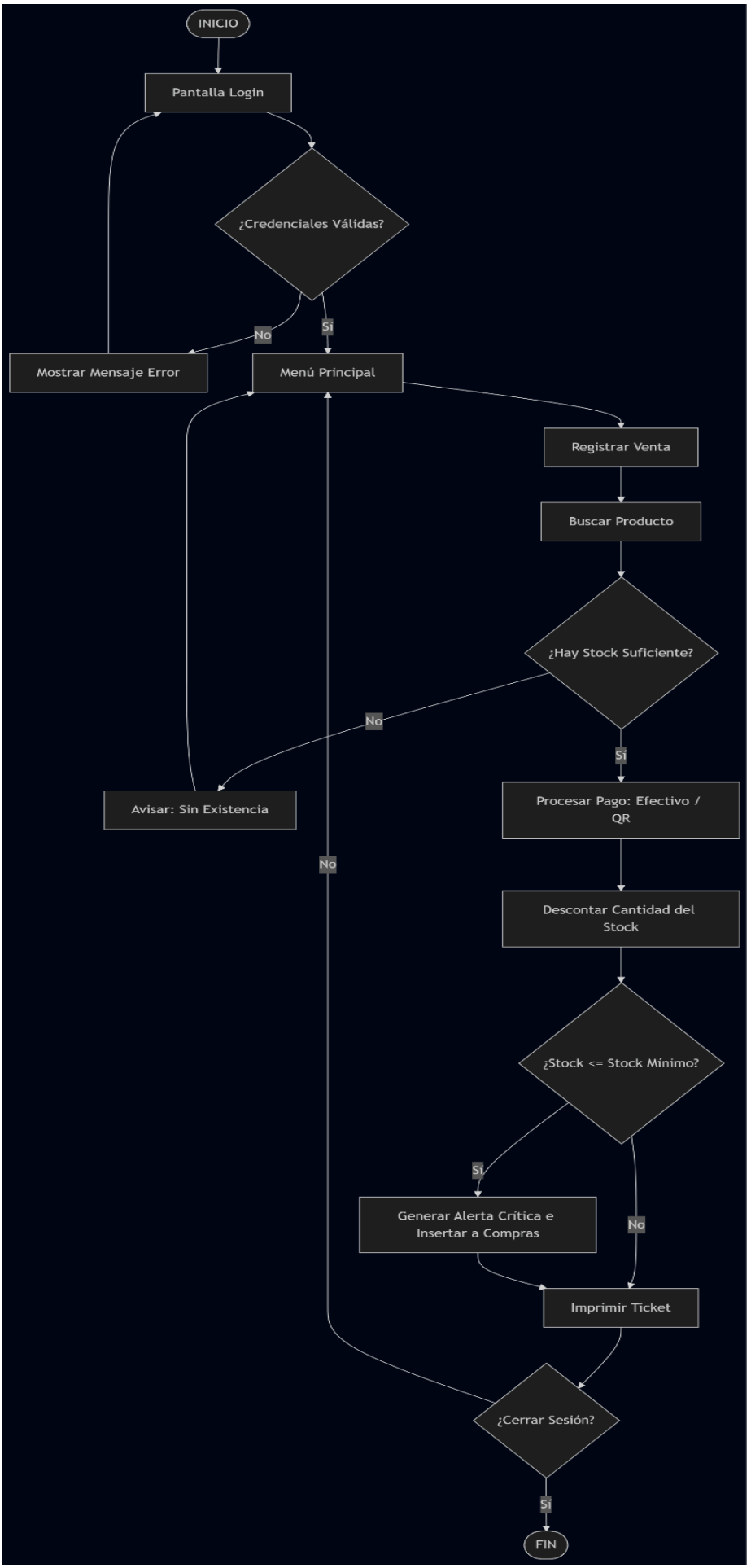
SI StockDisponible <= StockMinimo ENTONCES
Marcar producto con estado "Alerta Stock Crítico".
Insertar producto en Lista_Sugerencia_Compras.
FIN SI
Generar Comprobante.
SINO
Mostrar "Stock insuficiente en almacén".
FIN SI

CASO 2:
Mostrar tabla de Inventarios.
Permitir Altas, Bajas, Modificaciones y Ajustes de Stock.

CASO 3:
Cargar Lista_Sugerencia_Compras.
Asignar Proveedor y generar Orden de Compra.
Aumentar StockDisponible al confirmar recepción de mercancía.

CASO 4:
Calcular TotalVentasDia, ProductosMasVendidos y GananciaBruta.
Desplegar resumen en pantalla.
FIN SEGUN
5. SI OpcionSeleccionada == 5 ENTONCES
Cerrar Sesión y Finalizar.
SINO
Regresar al paso 4.
FIN SI
FIN

5. FLUJOGRAMA PRINCIPAL DEL PROYECTO



6. INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

6.1 TECNOLOGÍA SELECCIONADA: C++ Se seleccionó el lenguaje **C++** debido a su alto rendimiento, control directo de memoria y amplio respaldo en la enseñanza de la estructura de datos y programación orientada a objetos en la carrera de ingeniería.

6.2 CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **Alto Rendimiento y Velocidad:** C++ se compila directamente a código máquina, lo que garantiza una ejecución sumamente rápida de las operaciones de inventario, búsquedas y cálculos de caja.
- **Paradigma Orientado a Objetos (POO):** Permite modelar con precisión las entidades del sistema (Producto, Venta, Cliente, Proveedor) aplicando clases, encapsulamiento y modularidad.
- **Gestión Eficiente de Memoria:** Facilita el manejo estructurado de datos en memoria principal mediante arreglos, vectores o listas dinámicas antes de su persistencia.
- **Justificación de Aplicación de Escritorio (PC):** Se optó por un desarrollo de escritorio para PC frente a una opción web o móvil debido a que reduce la complejidad de configuración (sin necesidad de hosting, servidores web o emuladores pesados) y permite un control local total de las ventas y el inventario de la tienda.

7. ANÁLISIS DE IMPACTO Y USUARIOS FINALES

7.1 USUARIOS FINALES Y BENEFICIO CONCRETO

- Propietarios / Administradores: Obtienen visibilidad real sobre el capital invertido en mercancía, control de ganancias diarias y prevención de pérdidas por vencimiento o extravío.
- Vendedores / Cajeros: Agilizan la atención al cliente al evitar la búsqueda manual de precios en listas impresas, reduciendo errores de cobro.

7.2 PRECIO ESTIMADO DE COMERCIALIZACIÓN

Una versión adaptada para una pequeña microempresa se estima en un rango de Bs. 2.000 a Bs. 3.500. Este valor contempla no solo la entrega del ejecutable, sino también la instalación, parametrización de la base de datos, carga inicial del catálogo de productos y la capacitación básica al personal.

7.3 COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

La comercialización en la ciudad es viable. Aunque existe cierta resistencia inicial al cambio por parte de comerciantes tradicionales, ofrecer una interfaz limpia, integración con cobro QR y soporte técnico presencial a un costo accesible convierte al sistema en una alternativa competitiva para tiendas de barrio, pensiones, ferreterías y farmacias de la zona.

8. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

8.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Recurso / Herramienta | Cantidad | Costo Estimado (Bs.) | Observaciones
Computadoras de desarrollo | 3 unid. | Bs. 0 | Equipos portátiles
Entorno de Desarrollo (IDE NetBeans / IntelliJ) | 3 lic. | Bs. 0 | Herramientas de desarrollo de código abierto (Open Source).
Motor de BD (MySQL / SQLite) | 1 serv. | Bs. 0 | Software de libre distribución sin costo de licencias.
Conexión a Internet | 1 serv. | Bs. 200 | Consumo de datos para coordinación y control de versiones en GitHub.

8.2 RECURSOS HUMANOS

Rol / Actividad	Horas Estimadas	Tarifa/Hora (Bs.)	Subtotal (Bs.)
Levantamiento de Requisitos y Análisis	30 hrs	Bs. 25	Bs. 750
Diseño de Base de Datos e Interfaz	25 hrs	Bs. 30	Bs. 750
Programación de Módulos	70 hrs	Bs. 35	Bs. 2.450
Pruebas de Software (QA) y Calidad	20 hrs	Bs. 25	Bs. 500
Documentación Técnica y Manuales	20 hrs	Bs. 20	Bs. 400
TOTAL RECURSOS HUMANOS	165 hrs		Bs. 4.850

8.3 PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

El costo total estimado de factibilidad para el prototipo académico suma Bs. 5.100 (incluyendo imprevistos y material de escritorio) bueno esta parte lo buscamos con ia ya que no sabemos los costos totales.

9. SECCIÓN DE ANEXOS Y REFERENCIAS APA

- Herramientas de IA utilizadas: ChatGPT y Gemini (consultadas para el ajuste del flujograma y la simplificación de explicaciones técnicas) tambien para ver como trabaja un equipo profesional de programacion y el formato APA.

- Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos (5.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Schildt, H. (2019). Java: Manual de referencia (11.ª ed.). McGraw-Hill Education.

10. Publicación de la aplicación web en Internet

nuestro proyecto será desarrollado como una aplicación web utilizando C#, ASP.NET Core, permitiendo que los usuarios puedan acceder al sistema desde un navegador web sin necesidad de instalar el programa en cada computadora. Para publicar el sistema en Internet se utilizará un servidor web con una dirección IP pública, acompañado de un nombre de dominio que facilite el acceso a los usuarios. El dominio estará asociado a la dirección IP pública del servidor mediante DNS. El sistema utilizará HTTPS para proteger la comunicación.

11. Tamaño del proyecto y cantidad de usuarios

Nuestro sistema de ventas será diseñado para soportar una cantidad considerable de usuarios. Inicialmente se plantea una capacidad de hasta 100 usuarios conectados simultáneamente, con posibilidad de ampliar esta cantidad mediante la mejora de los recursos del servidor. Los usuarios podrán tener roles como administrador, vendedor/cajero y encargado de inventario. El diseño permitirá aumentar la cantidad de usuarios sin desarrollar nuevamente toda la aplicación.

11.1 Características de los módulos

Ventas: permitirá buscar productos, registrar cantidades, calcular el total y elegir el método de pago, ya sea efectivo o QR. Al realizar una venta, el stock se actualizará automáticamente.
Apertura y cierre de caja: al comenzar el día se registrará el dinero inicial de la caja. Durante el día se irán acumulando las ventas y, al finalizar, el sistema mostrará cuánto dinero debería haber y permitirá compararlo con el dinero contado.
Inventario: permitirá agregar, modificar y consultar productos, además de controlar las cantidades disponibles y mostrar alertas cuando algún producto esté por agotarse.
Compras y proveedores: permitirá registrar proveedores y llevar un control de los productos que necesitan ser repuestos.
Reportes: mostrará información como las ventas del día, productos más vendidos, ganancias y resumen de caja.

11.2 Características mínimas del servidor

Como el proyecto está pensado principalmente como una aplicación de escritorio, no será necesario contratar un servidor web. Para una instalación local se recomienda un equipo con:
Procesador Intel Core i3 o similar.
8 GB de RAM.
Disco SSD de 256 GB.
Windows 10/11 o sistema compatible.
Conexión a una red local.
Base de datos MySQL o SQLite.
Sistema de copias de seguridad.
Estas características serían suficientes para una tienda pequeña y para manejar las operaciones principales del sistema.

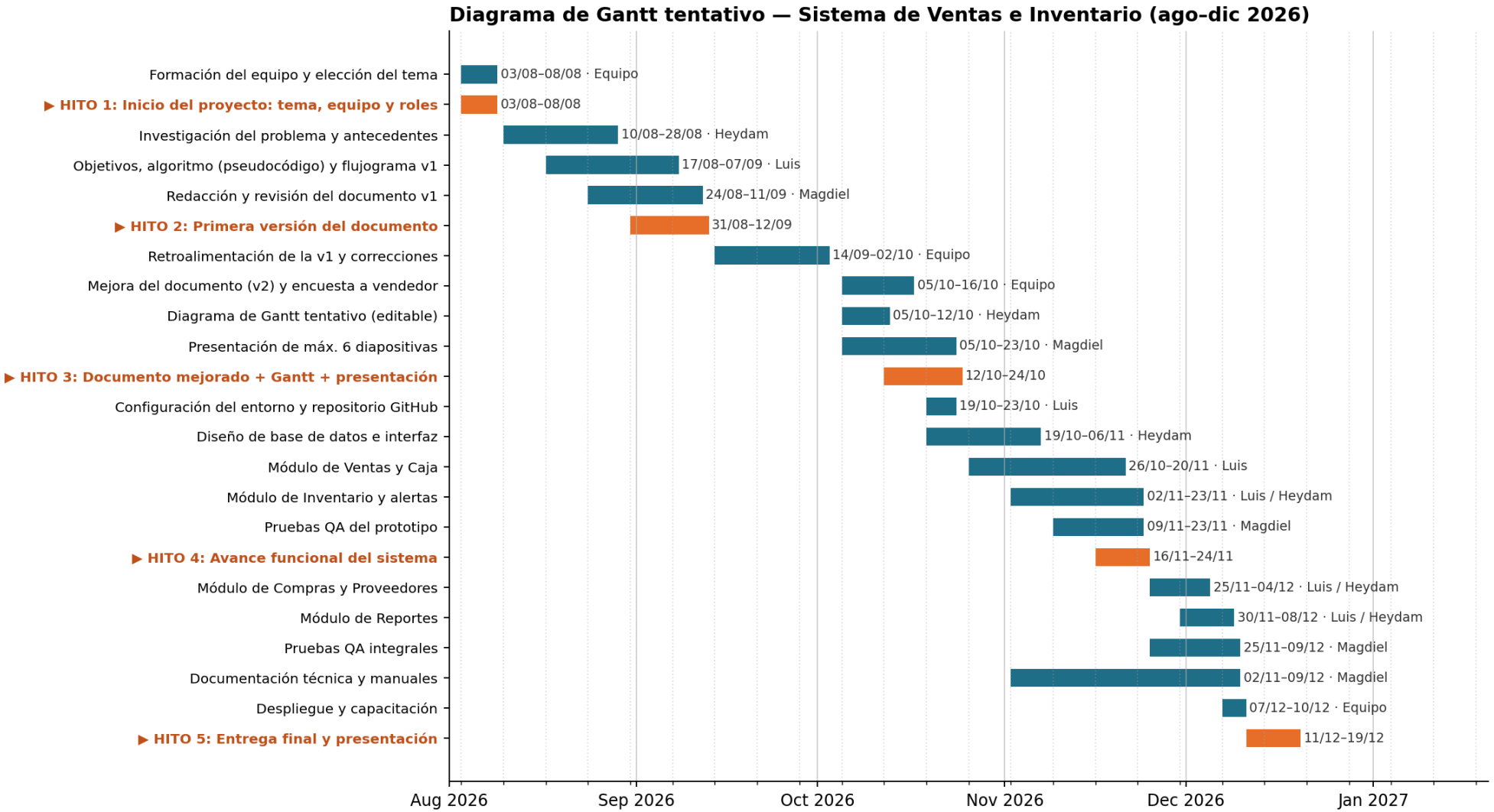
12. Encuesta a un vendedor de abarrotes

Se realizó una pequeña encuesta para conocer las necesidades de un vendedor de una tienda de abarrotes.
El vendedor indicó que actualmente registra muchas de sus ventas de forma manual y que el control del inventario también se realiza revisando los productos directamente. También mencionó que utiliza tanto efectivo como pagos mediante QR.
Entre las principales dificultades que señaló están el saber cuándo un producto está por agotarse y realizar el control de caja al finalizar el día.
Por este motivo, consideró útil contar con un sistema que registre las ventas, descuente automáticamente los productos del inventario, avise cuando haya poco stock y facilite el cierre de caja.

12.1 Conclusión

La encuesta ayudó a confirmar que las funciones propuestas para el sistema pueden facilitar las tareas diarias del vendedor y reducir errores en el control de ventas, inventario y dinero.

13. Diagrama de Gantt tentativo



NOTA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

Complemento del documento del proyecto · 20 de octubre de 2026

Esta nota se agrega al documento fuente para aclarar el estado técnico vigente del sistema. Se conserva intacto el PDF original, que contiene descripciones de distintas versiones del proyecto.

Descripción técnica vigente

Aplicación	Aplicación web en C# con ASP.NET Core y Blazor Server, según el código actual del repositorio.
Datos	La aplicación usa SQLite. La persistencia real de datos tras reinicios en Render sigue pendiente de verificación.
Acceso público	La URL pública carga por HTTPS. El estado consultado el 20-10-2026 todavía solicita crear la primera cuenta administradora; no se envió el formulario.
Pruebas	GitHub Actions aprobó 5 de 5 pruebas automatizadas en el commit 32bed0c. El recorrido local adicional usa una base SQLite temporal; no demuestra persistencia en Render.

Lectura de las versiones anteriores

En el documento fuente aparecen referencias incompatibles a desarrollo de escritorio en C++/Java y a una solución web en C#. Para describir el producto implementado, usar la arquitectura indicada en esta nota y en la presentación actualizada. Las estimaciones de capacidad, costos o planes que aparecen en el documento fuente no se consideran resultados medidos por las pruebas actuales.

Pendientes para la revisión de madurez

El administrador designado debe completar el alta inicial y comprobar que la configuración de primer acceso se cierre. El equipo debe probar persistencia en Render, completar la matriz manual TC-01–TC-13 y confirmar con el docente las fechas propuestas de los hitos 4 y 5.

Evidencias relacionadas

Render: E-06 · CI: E-07 · URL pública.

Esta nota no incorpora funcionalidades ni declara aprobado el proyecto. Resume el código, las pruebas y el estado público observados en la fecha indicada.